Guía de Estructuras de Datos

ARREGLOS UNIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES

Un **arreglo (array)** es una estructura de datos homogénea que almacena una colección finita de elementos del mismo tipo bajo un mismo identificador. Cada elemento se localiza de forma directa mediante índices numéricos enteros.

1. Arreglos Unidimensionales (Vectores)

Un arreglo unidimensional es una lista lineal de elementos dispuesta en una única secuencia continua de memoria. Cada posición se identifica con un único índice basándose en el origen cero (0).

Acceso e Indexación

El acceso a cualquier posición tiene costo computacional **O(1)**. Se consulta mediante la notación `arreglo[índice]`.

Casos de Uso Típicos

Listas secuenciales de datos simples: calificaciones, historiales de precios, registros de temperatura o inventarios en línea.

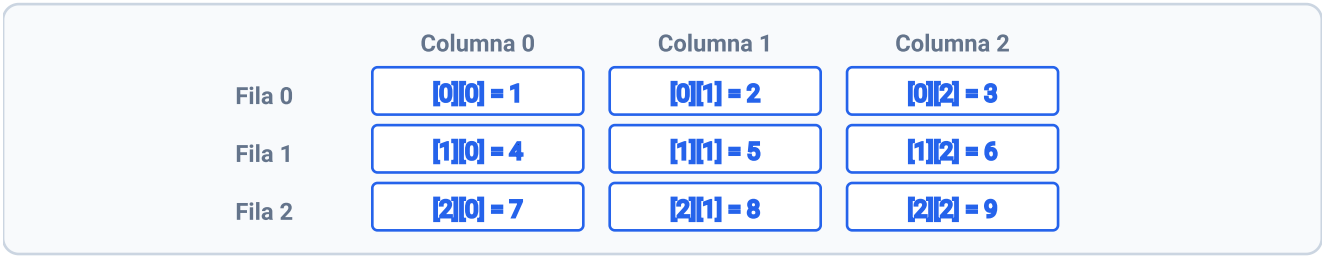
Vector: notas[5]




```
// Declaración y recorrido de un vector en C++ int notas[5] = {15, 20, 8, 42, 10}; for (int i = 0; i < 5; i++) { std::cout << "Posición [" << i << "]: " << notas[i] << std::endl; }
```

2. Arreglos Bidimensionales (Matrices)

Un arreglo bidimensional organiza los datos en una estructura bidimensional de **filas y columnas**. La localización de un elemento requiere dos coordenadas: el índice de fila y el índice de columna (`arreglo[fila][columna]`).



3. Cuadro Comparativo

Propiedad	Unidimensional (Vector)	Bidimensional (Matriz)
Estructura	Secuencia lineal (1 sola fila)	Tabla regular (Filas × Columnas)
Índices requeridos	1 índice: `[i]`	2 índices: `[fila][columna]`
Recorrido estándar	1 bucle simple (`for`)	2 bucles anidados (`for`)
Aplicaciones	Vectores, listas simples de datos	Tableros de juegos, imágenes, coordenadas 2D

4. Implementación en Python

```
# Recorrido de una matriz bidimensional (3x3) en Python matriz = [ [1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9] ] for fila in range(len(matriz)): for col in range(len(matriz[fila])): print(f"matriz[{fila}][{col}] = {matriz[fila][col]}")
```